

Forma **TEC**

CLASE 5

Monitorización proactiva



Previamente

Recordemos

Comentarios o dudas sobre la última clase:

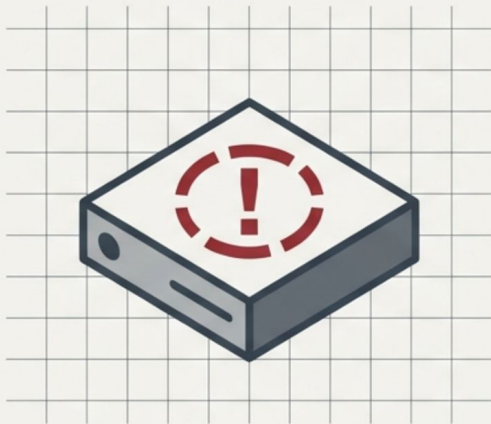
- Kubernetes

Fundamentos

Después de despliegue

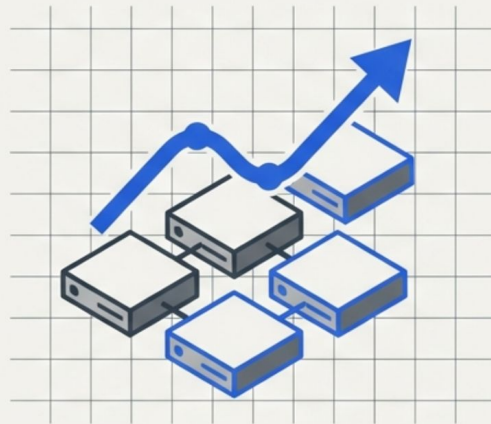
Desplegar Kubernetes sin monitorización es volar a ciegas. El objetivo no es arreglar lo que ya se rompió, sino predecir tendencias anómalas antes de que afecten al usuario final.

Monitorización Reactiva



Reactiva: Arreglar lo que ya se rompió.

Observabilidad Proactiva



Proactiva: Actuar ante tendencias anómalas.

Fundamentos

La 1era regla: MeLT



Métricas

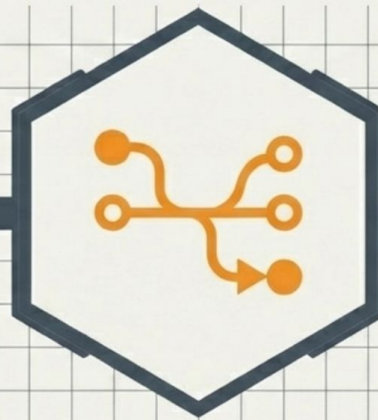
Rendimiento y estado del sistema.
Patrones de alto nivel.

Tráfico de red | Latencia | CPU



Registros (Logs)

Eventos históricos.
Cuándo se superaron
umbrales o si hubo errores
en componentes.

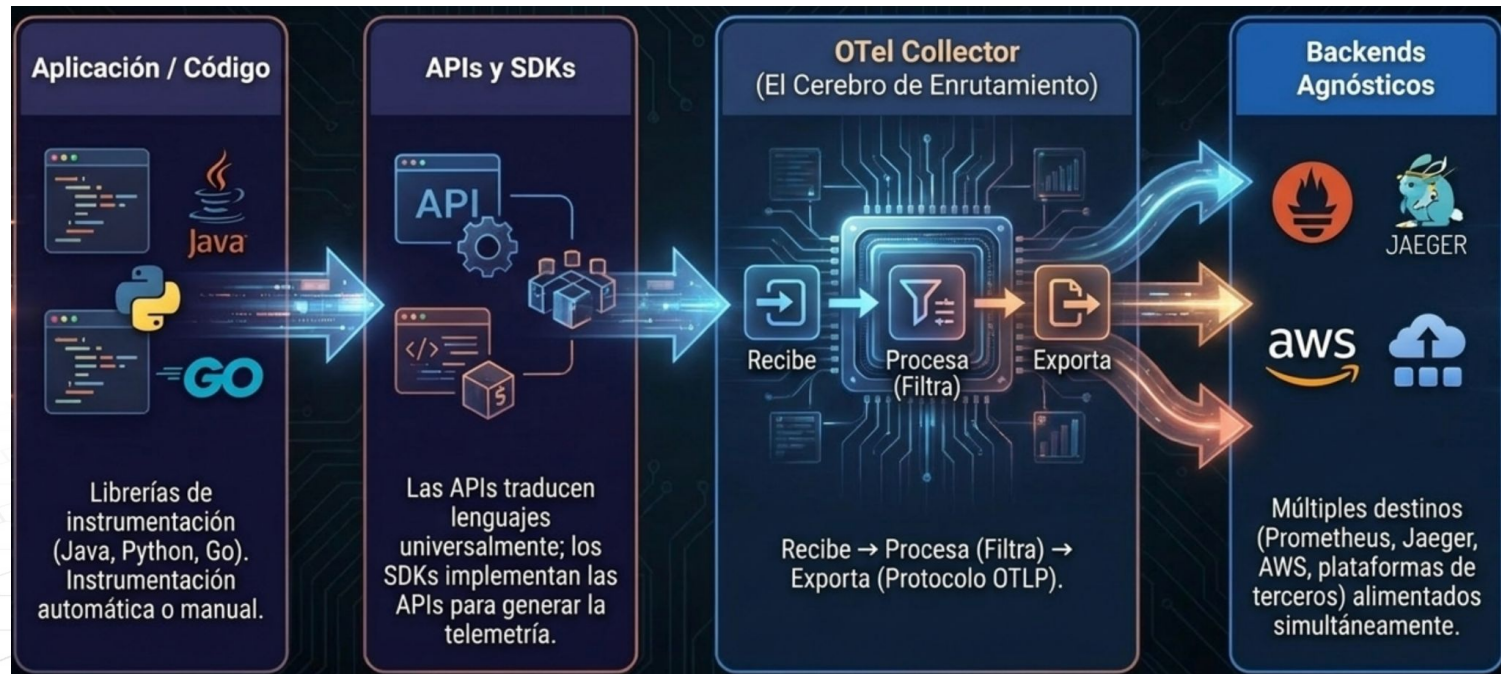


Rastros (Traces)

El recorrido de extremo a
extremo.
Sigue una sola solicitud por
toda la pila de microservicios.

Herramientas/Tools

OpenTelemetry



Herramientas/Tools

Prometheus

Base de datos de series temporales (valor + tiempo).

Modelo Pull (tira de las métricas). **Ventana de retención** estándar: 2 horas a 15 días.

PromQL: El poderoso lenguaje de consulta para agregar datos.



1. Contadores

Valores numéricos acumulativos que solo aumentan (ej. tareas completadas, errores totales).



2. Calibradores (Gauges)

Valores que suben y bajan (ej. uso de CPU, memoria, tamaño de cola).



3. Histogramas

Miden la duración y el tamaño, dividiendo los datos en rangos o cubos.



4. Resúmenes

Miden duración, proporcionando recuentos y valores totales observados.



Herramientas/Tools

Stacks: TIG ó LGP



Herramientas/Tools

Nativo AWS: Cloudwatch



Naturaleza SaaS:

Solución totalmente gestionada (listo para usar sin instalación de servidores).



Visibilidad Integral:

Recopila métricas (CPU, red, personalizadas), logs y eventos de AWS y aplicaciones híbridas.



Clases de Registros:

Standard (supervisión en tiempo real) e Infrequent Access (menor costo para análisis forense ad hoc).



Protección y Auditoría:

Retención configurable (de días a indefinido), protección contra eliminación y enmascaramiento de datos confidenciales (PII).

Cierre

Preguntas o Dudas

Regla de oro:

3am - Un alerta crítica genera un accionable inmediato

9am - Un alerta no crítica es un reporte y puede esperar

Próximos pasos

Manos a la obra

Herramientas o apps

- Cuenta en nube (AWS, Azure, GCP o similar)
- Acceso administrador a dicha cuenta